



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Cálculo numérico para el
desarrollo de Aplicaciones**

MÓDULO: TRES

GRUPO:

DOCENTE:

A decorative dashed line in a dark blue-grey color winds across the slide. It starts as a large circle on the left, then loops and meanders towards the right. Various geometric shapes are scattered around the line: a sphere and a cube in the top-left; a red molecular-like structure and a cone in the top-right; and a sphere, a cone, and a cube in the bottom-right.

Método de Newton-Cotes y Método de Simpson



$$\sqrt{x-y}$$

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana”.

$$(x-y)^2$$





TABLA DE CONTENIDOS

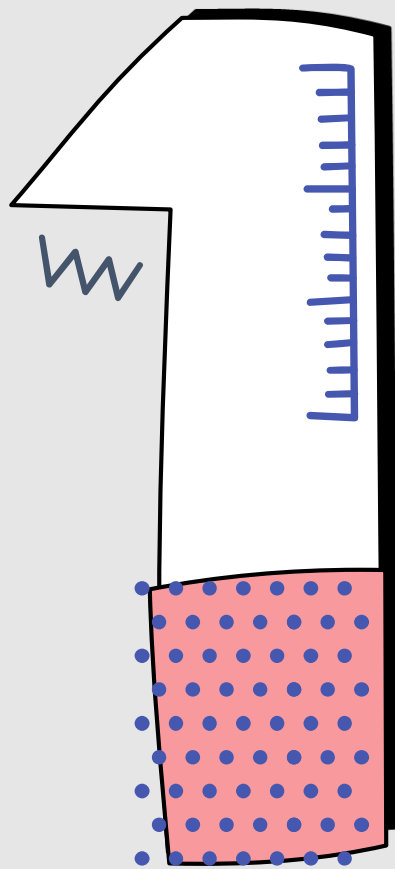
01

**Método de
Newton-Cotes**

02

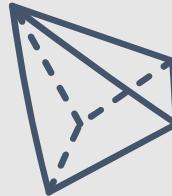
**Método de
Simpson**





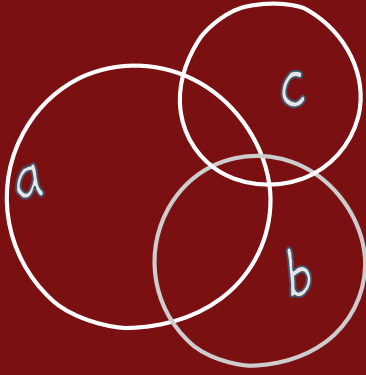
01

Método de Newton-Cotes



Definición

Las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar (Chapra & Canale, 2006):



$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$\frac{x}{y}$$

$$(x-y)^2$$



$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_n(x)dx$$

Donde $f_n(x)$ = un polinomio de la forma:

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

donde "n" es el grado del polinomio.

Existen formas cerradas y abiertas de las fórmulas de Newton-Cotes según (Chapra & Canale, 2006):

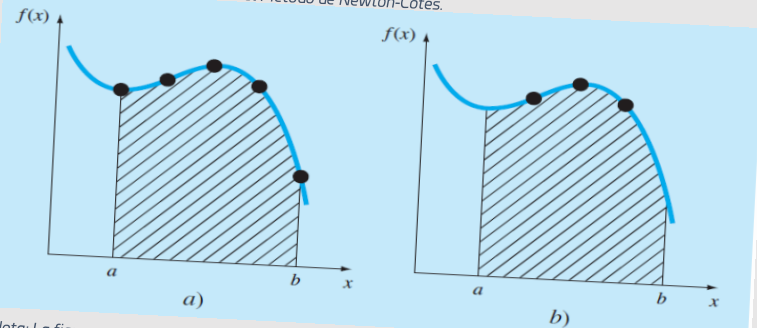
Las formas cerradas son aquellas donde se conocen los datos al inicio y al final de los límites de integración.

Las formas abiertas tienen límites de integración que se extienden más allá del intervalo de los datos. En este sentido, son similares a la extrapolación.

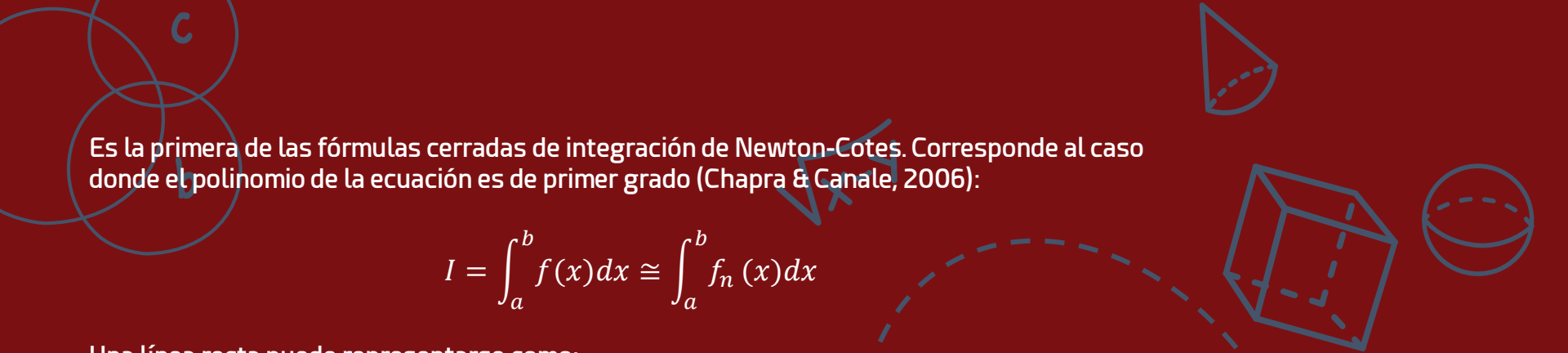
Por lo general, las formas abiertas de Newton-Cotes no se usan para integración definida.

FIGURA 1.

Representación gráfica formas del Método de Newton-Cotes.



Nota: La figura muestra las formas cerradas (a) y abiertas (b) del método de Newton-Cotes. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)



Es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes. Corresponde al caso donde el polinomio de la ecuación es de primer grado (Chapra & Canale, 2006):

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_n(x)dx$$

Una línea recta puede representarse como:

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

El área bajo esta línea recta es una aproximación de la integral de $f(x)$ entre los límites a y b :

$$I = \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) \right] dx$$



El resultado de la integración que se denomina *regla del trapecio*.

$$I = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

**La regla del
trapecio**





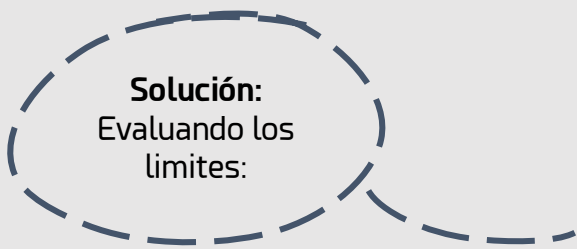
Ejemplo: Con la ecuación regla del trapecio integre numéricamente:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

Desde $a=0$ hasta $b=0.8$

$$f(0) = 2$$

$$f(0.8) = 0.232$$



Solución:
Evaluando los
límites:

sustituyendo en la ecuación regla del trapecio:

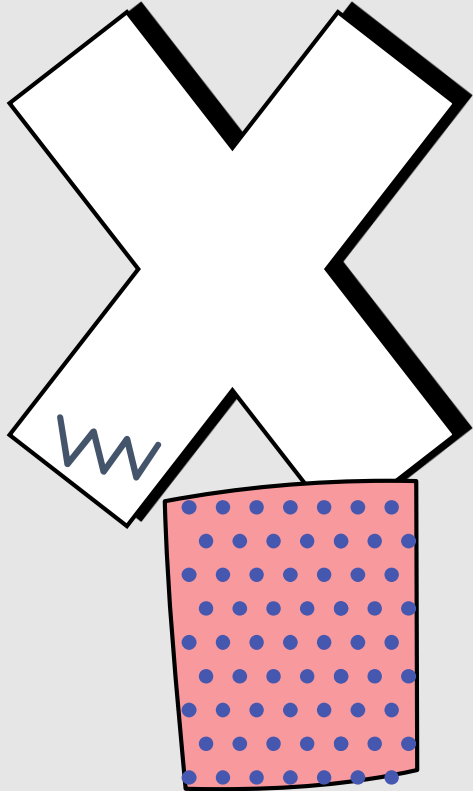
$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 0.232}{2} = 0.1728$$

el cual representa un error de:

$$E_{t=1.640533} - 0.1728 = 1.46773$$

Que corresponde a un error relativo porcentual de $\varepsilon_t = 89.5\%$.

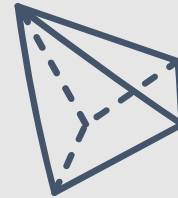




02

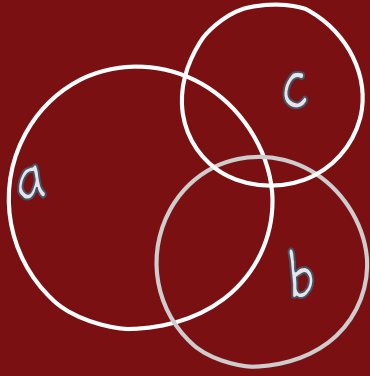


Método de Simpson



Método de Simpson

Otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral consiste en usar polinomios de grado superior para unir los puntos (Chapra & Canale, 2006).



$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

$$(x-y)^2$$



Por ejemplo...

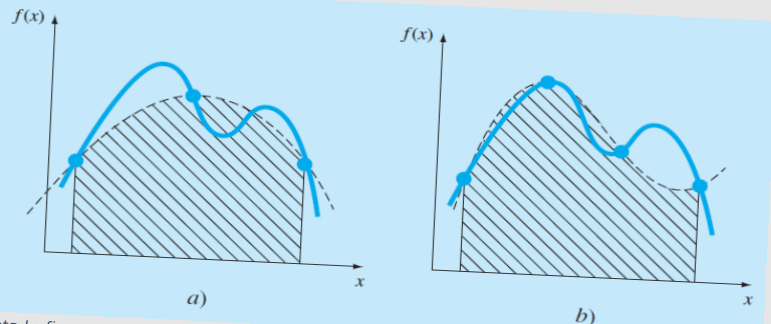
Si hay otro punto a la mitad entre $f(a)$ y $f(b)$, los tres puntos se pueden unir con una parábola.

Si hay dos puntos igualmente espaciados entre $f(a)$ y $f(b)$, los cuatro puntos se pueden unir mediante un polinomio de tercer grado.

Las fórmulas que resultan de tomar las integrales bajo esos polinomios se conocen como *reglas de Simpson* (Chapra & Canale, 2006).

FIGURA 2.

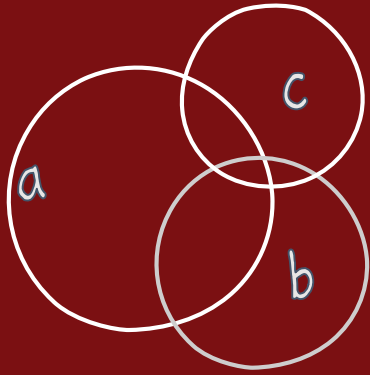
Representación gráfica de las Reglas de Simpson.



Nota: La figura muestra de manera gráfica las Reglas de Simpson. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill, (2006)

Reglas del Método de Simpson

Según Chapra & Canale (2006), el método de Simpson, define dos reglas importantes siendo estas: Regla de Simpson 1/3 y Regla de Simpson 3/8, las cuales se explican a continuación.



$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$\frac{x}{y}$$

$$(x-y)^2$$



Regla de Simpson 1/3

Resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se sustituye en la ecuación:

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_2(x)dx$$

Si se designan a y b como x_0 y x_2 , y $f_2(x)$ se representa por un polinomio de Lagrange de segundo grado, la integral se transforma en:

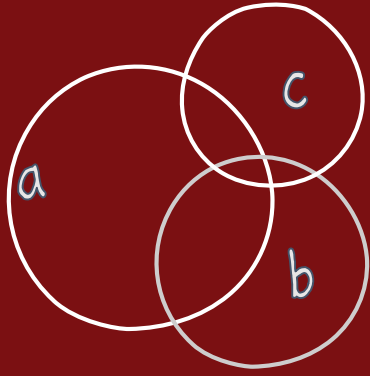
$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \right] dx$$

Después de la integración y de las manipulaciones algebraicas, se obtiene la siguiente fórmula: $I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$

La especificación "1/3" se origina del hecho de que "h" está dividida entre 3 en la ecuación.

donde:

en este caso, $h = (b - a)/2$. Esta ecuación se conoce como regla de *Simpson 1/3*, y es la segunda fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes.



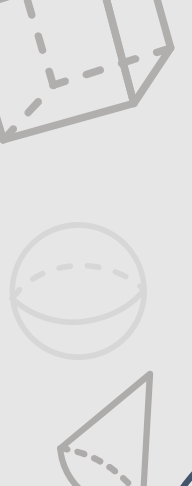
$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

$$(x-y)^2$$





Ejemplo:

Con la ecuación de la regla de Simpson 1/3 integre:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

Desde $a=0$ hasta $b=0.8$. La integral exacta es: 1.640533

$$f(0) = 2$$

$$f(0.4) = 2.456$$

$$f(0.8) = 0.232$$

Solución:

Evaluando los
límites:

sustituyendo en la ecuación:

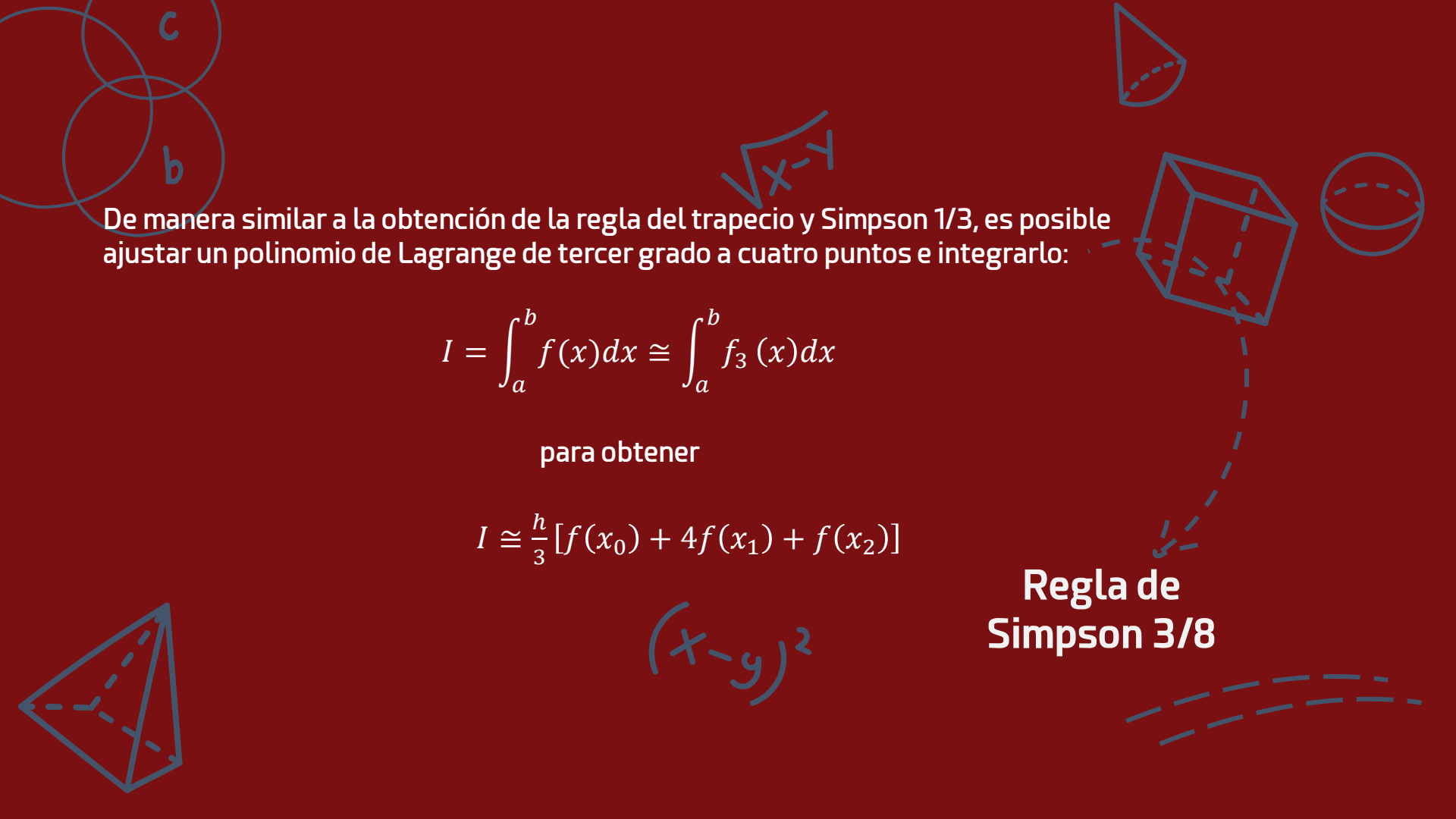
$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 4(2.456) + 0.232}{6} = 1.367467$$

el cual representa un error exacto de:

$$E_t = 1.640533 - 1.367467 = 0.2730667$$

Que corresponde a un error relativo porcentual de $\varepsilon_t = 16.6\%$.





De manera similar a la obtención de la regla del trapecio y Simpson 1/3, es posible ajustar un polinomio de Lagrange de tercer grado a cuatro puntos e integrarlo:

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx$$

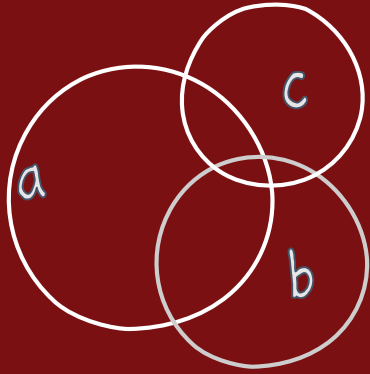
para obtener

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

**Regla de
Simpson 3/8**

donde:

$h = (b - a)/3$. Esta ecuación se llama regla de Simpson 3/8 debido a que h se multiplica por $3/8$. Ésta es la tercera fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes.



$$\frac{a \times b}{x}$$

$$\frac{x}{5}$$

$$(x-y)^2$$



a) Con la regla de Simpson 3/8 integre: $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$

Ejemplo: Desde $a=0$ hasta $b=0.8$

b) Úsela junto con la regla de Simpson 1/3 con la finalidad de integrar la misma función en cinco segmentos.

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.5333) = 3.487177$$

$$f(0.2667) = 1.432724$$

$$f(0.8) = 0.232$$

Solución: Apartado

a) la regla requiere
cuatro puntos
equidistantes

sustituyendo en la ecuación:

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 3(1.432724 + 3.487177) + 0.232}{8} = 1.519170$$

$$E_t = 1.640533 - 1.519170 = 0.1213630$$

$$\varepsilon_t = 7.4\%.$$

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{6480}(-2400) = 0.1213630$$

$$\begin{array}{ll} f(0) = 0.2 & f(0.16) = 1.296919 \\ f(0.32) = 1.743393 & f(0.48) = 3.186015 \\ f(0.64) = 3.181929 & f(0.80) = 0.232 \end{array}$$

La integral para los dos primeros segmentos se obtiene usando la regla de Simpson 1/3:

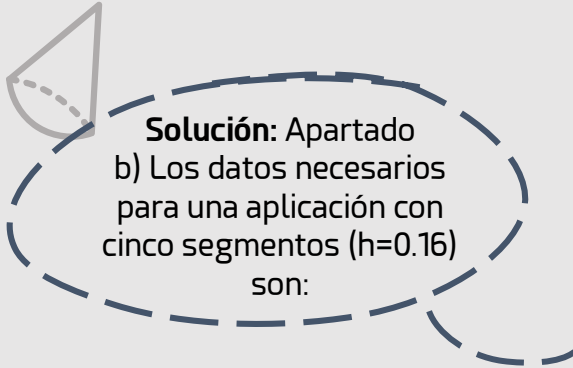
$$I \cong 0.32 \frac{0.2 + 4(1.296919 + 1.743393)}{6} = 0.3803237$$

Para los últimos tres segmentos, la regla 3/8 se utiliza para obtener:

$$I \cong 0.48 \frac{1.743393 + 3(3.186015 + 3.181929) + 0.232}{8} = 1.264753$$

La integral total se calcula sumando los dos resultados:

$$\begin{aligned} I &= 0.3803237 + 1.264753 = 1.645077 \\ E_t &= 1.640533 - 1.645077 = -0.00454383 \quad \varepsilon_t = -0.28\% \end{aligned}$$



Referencias:

Chapra, S., & Canale, R. (2006). Métodos Numéricos para ingenieros. McGraw Hill.